

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 2

Conjuntos - Relaciones - Funciones - Números reales - Espacios vectoriales - Subespacios - Independencia lineal - Bases - Dimensión - Transformaciones lineales y matrices

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

1. Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

- (a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
- (b) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.
- (c) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
- (d) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C)$.

2. En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

- (a) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.
- (b) Para todo número natural n se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar dos métodos: inducción completa y otro argumento.
- (c) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y por reducción al absurdo.

3. Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R definidas en el conjunto X dado. Indicar cuál de ellas es función.

- (a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea reflexiva?
- (b) $R = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
¿Qué pares hay que agregarle a R para que sea transitiva?
- (c) $R = \{(x, y)/0 \leq y \leq 4 - |x|, 0 \leq x \leq 4\}$ en $X = [0, 4]$.
- (d) $R = \{(x, \frac{1}{x})/x > 0\}$ en $X = (0, +\infty)$.

4. (*) Demostrar que si R y S son dos relaciones antisimétricas definidas en el mismo conjunto X , entonces la relación $R \cap S$ es antisimétrica. ¿Será lo mismo para la relación $R \cup S$?

5. Determinar la función inversa a cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar la razón de su impedimento.

- (a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.
- (b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x-1, & \text{si } x \leq 2. \end{cases}$$

- (c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

6. (*) Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x existe un número natural n tal que $n > x$.

7. (a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$ donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?
- (b) La misma pregunta pero ahora con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

8. Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por
$$T = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar T (de manera aproximada).
- (b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

9. Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por
$$W = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (a) Graficar W (de manera aproximada).
- (b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?
- (c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

10. Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define

$$C = \{a + b / a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

11. Decidir si los siguientes conjuntos son o no subespacios.

- (a) $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 5\}$.
- (b) $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / 3x_1 - x_3 = 0 \text{ y } x_3 + x_2 = 0\}$.
- (c) $S_3 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 3), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$.
- (d) $S_4 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = x_2 x_3\}$.

12. (a) Dados los subespacios de $\mathbb{R}^4$: $S = [(1, 2, -1, 2) ; (0, 0, 1, -1)]$ y $T = \{x \in \mathbb{R}^4 / x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 ; 2x_1 - x_2 = 0\}$, hallar $S \cap T$.

- (b) Sea V el subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por el vector $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, y $H = \{x \in \mathbb{R}^n / a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\}$. Probar que $V \cap H = \{0\}$.

13. Dados los subespacios $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 1, 2), \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}\}$, $T = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - x_3 = 0\}$ y $W = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 = 0\}$, verificar que $\mathbb{R}^3 = W + T$ y que $\mathbb{R}^3 = S + T$. ¿En que caso la suma es directa?

14. Decidir si los siguientes vectores son linealmente independientes o no.

- (a) $(1, 0, 1); (0, -2, -3); (0, 0, 1)$
- (b) $(1, 2); (0, 1); (2, 2)$
- (c) $(1, 2, 3, 4); (0, 0, 0, 1); (1, 2, 3, 0)$

15. Dados los subespacios S , T , y W del ejercicio 3, hallar una base de cada uno. Notar que la unión de las bases de W y T genera $\mathbb{R}^3$ y lo mismo ocurre con la unión de las bases de S y T . ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos?

16. Decidir en cada caso si los vectores indicados forman una base de $\mathbb{R}^3$:

- (a) $(1, 0, -1); (1, 0, 1); (0, 2, 2); (3, 4, 1)$
 (b) $(1, 2, 3); (2, 1, 2)$
 (c) $(1, 1, 1); (1, 1, 0); (1, 0, 0)$
17. Encontrar bases de los siguientes subespacios, e indicar en cada caso su dimensión.
- (a) $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 0\}$
 (b) $S_2 = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \alpha(1, 2, 4) + \beta(1, 0, 0) + \gamma(0, 1, 2), \text{ con } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$
 (c) $S_3 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / x \cdot (1, 0, 0) = 0\}$
 (d) $S_5 = \{x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / x \cdot a = 0\}$, donde $a = (a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$ y $a \neq 0$.
18. (*) Probar que si $u_1, \dots, u_n$ es base de S y $v_1, \dots, v_k$ es base de T , entonces la unión $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_k$ es base de $S + T$ si y sólo si $S \cap T = 0$.
19. (a) ¿Existe una función lineal $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $F(2, 1, 1) = (5, 1)$ y $F(1, -1, 0) = (1, 2)$? En tal caso, hallar una F con estas propiedades y su matriz asociada en la base canónica.
 (b) Misma pregunta para una F tal que $F(1, 0, 2) = (1, 1)$ y $F(-2, 0, -4) = (-2, -2)$.
20. Dadas $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tales que
- $$f(x, y, z) = (x - 2y + 3z, z - x, x + y - 4z) \quad \text{y} \quad g(u, v, w) = (u + v - w, u - 3v),$$
- (a) Hallar $g \circ f$.
 (b) Hallar las matrices asociadas a f y g . Hallar su producto.
 (c) Hallar la matriz asociada a $g \circ f$.
21. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal dada por la matriz $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$.
- (a) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a ImT ? $(1, -4); (5, 0); (-3, 12)$.
 (b) ¿Cuales de los siguientes vectores pertenecen a $KerT$? $(5, 10); (3, 2); (1, 1)$.
 (c) Hallar una base de ImT y una de $KerT$.
22. La función lineal $F : \mathbb{R}^{24} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene imagen $S = [(1, 1, -1), (1, 0, 2), (2, 1, 1)]$. ¿Cual es la dimensión de $KerF$?
23. Calcular el rango por filas y el rango por columnas de las siguientes matrices y comprobar que estos rangos coinciden en cada caso.
- (i) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 3 & 2 \\ -3 & 3 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 5 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (iv) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}$